

Exercise 1

$D_1 = \text{"cat eats fish"}$

$D_2 = \text{"dog eats fish"}$

$D_3 = \text{"cat likes fish"}$

$[cat, dog, eats, fish, likes]$

$d_1 = [1, 0, 1, 1, 0]$

$d_2 = [0, 1, 1, 1, 0]$

$d_3 = [1, 0, 0, 1, 1]$

Exercise 2

$tf(cat, D_1) = 1$

$tf(eats, D_1) = 1$

$tf(fish, D_1) = 1$

Exercise 3

$idf(cat) = \log \frac{3}{1} = \log 3$

$idf(dog) = \log \frac{3}{1} = \log 3$

$idf(eats) = \log \frac{3}{2} = \log \frac{3}{2}$

$idf(fish) = \log \frac{3}{3} = \log 1 = 0$

$idf(likes) = \log \frac{3}{1} = \log 3$

Term có IDF thấp nhất là fish do $\frac{N}{df(t)}$ cũng thấp thì $\log \frac{N}{df(t)}$ cũng thấp.

Exercise 4

$tfidf(cat, D_1) = tf(cat, D_1) \times idf(cat) = 1 \cdot \log \frac{3}{2} = \log \frac{3}{2}$

$tfidf(eats, D_1) = 1 \cdot \log \frac{3}{2} = \log \frac{3}{2}$

$tfidf(fish, D_1) = 1 \cdot 0 = 0$

$\rightarrow tfidf d_1 = [\log \frac{3}{2}, 0, \log \frac{3}{2}, 0, 0]$

Do fish xuất hiện ở cả 3 Document, nên 0 có độ hiếm ở mức tìm kiếm

Exercise 5

$$\cosin(x, y) = \frac{1 + 1 + 0}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

x, y là vector, phải 0-1 khiến cho khoảng cách giữa 2 vector đã thu hẹp lại khiến cosine similarity thậm chí lớn hơn $\frac{2}{3}$.

Exercise 6.

1. D_1 có similarity cao nhất.
2. D_3 có similarity thấp nhất.
3. medical, image có thể có PDF thấp do xuất hiện nhiều
4. [medical, image, classification, analysis, natural, language, processing].

$$d_1 = [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]$$

$$d_2 = [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]$$

$$d_3 = [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]$$

$$d_4 = [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]$$

chỉ sử dụng count vector thì ranking k° đời

Part 6.